

基于跟踪微分器的网侧电压异常检测方法研究

肖 雄¹⁾, 张勇军¹⁾✉, 王 京¹⁾, 苏红月²⁾

1) 北京科技大学冶金工程研究院, 北京 100083 2) 北京首钢自动化信息技术有限公司, 北京 100041

✉通信作者, E-mail: zhangyj@ustb.edu.cn

摘 要 现代电力电子设备对非平稳、时变电压信号十分敏感,基于此提出了一种网侧电压异常检测与预报的方法,通过对网侧电压信号进行实时检测,向相关电力电子设备的控制电路发送网侧电压异常预报信号. 为消除电压信号中的常规噪声干扰,首先采用线性跟踪微分器对网侧电压信号进行滤波,在此基础上,通过引入小波变换模极大值法检测奇异点,对滤波后的信号进行电压突变点的判断,目标是准确预报出电网电压中可能对电力电子设备造成危害的异常点. 仿真与实验结果表明,基于线性跟踪微分器的小波信号检测能够实时准确地获得理想信号的最佳逼近,提高了网侧电压故障检测速度,通过实时的检测与分析,该方法能够为电力电子设备提供具有参考价值的预报信号.

关键词 电压异常; 线性跟踪微分器; 小波变换; 奇异性检测; 故障检测

分类号 TG142.71

Research on real-time abnormal voltage detection and prediction method based on the linear tracking differentiator

XIAO Xiong¹⁾, ZHANG Yong-jun¹⁾✉, WANG Jing¹⁾, SU Hong-yue²⁾

1) Engineering Research Institute, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

2) Beijing Shougang Automation Information Technology Co. Ltd., Beijing 100041, China

✉ Corresponding author, E-mail: zhangyj@ustb.edu.cn

ABSTRACT One kind of detection and prediction method for abnormal grid voltage has been designed due to the case that modern power electronic equipment is sensitive to non-stationary time-varying voltage signal. This method sends the network voltage abnormal warning signal to control-circuits of modern equipment through detecting the grid voltage in time. To eliminate the conventional noise jamming of the voltage signal, this scheme adopts linear tracking differentiator to filter the signal. On this basis, wavelet transform modulus maxima are proposed in singularity detection, so as to accurately forecast abnormal harm points in power electronic devices caused by the grid voltage. Simulation and experimental results show that the wavelet analysis based on linear tracking differentiator can obtain the best approximation of the ideal signal and provide more useful forecasting signals for power electronics equipment, thus the fault detection speed and efficiency are improved significantly.

KEY WORDS abnormal voltage; discrete linear tracking differentiator; wavelet transform; singularity detection; fault detection

随着各种非线性电力电子设备在工业中广泛应用,各类非平稳、时变信号普遍存在于实际电力系统中. 现场电子设备电磁兼容性不强时就会受到电力系统电源信号的异常干扰,导致设备误动作甚至损坏. 例如,网侧电压出现短时下降、闪变或瞬时跌落等情况

可能导致工业大功率可控整流装置出现逆变颠覆现象,烧毁主回路快速熔断器或晶闸管^[1],在很多工业现场都会频繁发生,造成设备大范围停产事故. 各种类型的电网谐波治理及无功补偿设备,如 TCR(thyristor controlled reactor)、SVG(static var generator)、APF(ac-

tive power filter) 等对电能质量能够起到一定的补偿和改善作用^[2-3], 但难以完全避免瞬时或突发情况下电网波动对设备造成的破坏^[4]. 因此, 网侧电压异常监测问题也成为近年来各方面日益关注的问题, 如何能有效地对其进行检测、分析和预报显得尤为重要.

由于 Fourier 变换建立起了信号时域和频域的联系, 它成为分析和处理网侧电压信号奇异点最常用的方法之一. 但 Fourier 变换不具有频率局部化特性, 缺乏时间定位功能, 限制了其在非平稳暂态电压信号处理上的应用^[5-6]. 20 世纪 90 年代开始, 小波变换逐渐受到各国数学家和工程技术人员的高度重视, 其被认为是 Fourier 变换的重大突破^[7]. 小波变换可以在不同尺度下对信号进行由粗糙到精细的多分辨率分析, 并具有一定的自适应能力, 其另一个重要特征是能够表征信号的奇异性, 易于提供用来判断信号是否存在畸变的量化依据^[8], 因此得到了广泛的应用与研究^[9-10]. 由于工业现场大功率设备众多, 电网波动较大, 电磁噪声严重, 普通噪声也有可能使小波变换产生相应的奇异性特征, 因此仅利用小波变换来检测电网奇异点并判断扰动发生时刻和结束时刻, 会产生较大误差. 文献 [1] 分析了信号实际奇异点对应的小波变换模极大值与检测噪声对应的小波变换模极大值的区别, 按照不同小波变换尺度上传递性质不同的原理, 将大尺度上的模极大值点按文献 [2] 中提出的 ad hoc 算法向上搜索其对应的模极大值线. 此方法需要计算各尺度任一时刻的模极大值, 且最后奇异点并不能完全排除由噪声产生的可能. 文献 [3] 利用数值积分优于数值微分的事实, 将给定信号的微分转化为对一组微分方程的积分问题, 即利用跟踪微分器实现了对任意信号的跟踪与微分. 文献 [4] 利用计算机将连续型跟踪微分器发展为离散型跟踪微分器, 表现出良好的滤波特性. 由于微分器可以得到输入信号的微分信号, 实现对输入信号的超前校正, 因此跟踪微分器不仅可以实现对输入信号的跟踪滤波, 也可以利用输出的微分信号对滤波造成的相位滞后进行补偿^[13]. 基于以上研究内容, 考虑在利用小波变换进行信号分析之前采用一种具有实时性和非破坏性的滤波器对含有扰动的被测信号进行处理, 可以在一定程度上解决实际奇异点预报准确性的问题. 因此, 本文提出在线性跟踪微分器的基础上采用小波分析方法对电压异常点进行检测和预报的方法. 首先, 利用线性跟踪微分器对网侧电压进行实时滤波, 然后对滤波后的信号进行快速离散小波变换, 采用小波变换模极大值法实现对电压波动进行实时检测与预报. 通过 SIMULINK 仿真和基于 DSP (digital signal processing) 控制器的硬件平台实验表明, 该方法能够完成对电压异常突变点的实时准确判断, 而且辨识速度快、易于数字控制器实

现, 具有良好的工程实用价值.

1 基于跟踪微分器的小波检测原理

1.1 奇异性检测与小波变换模极大值

电网电压信号中不规则的突变点和奇异点一般含有比较重要的信息, 是进行分析的重点内容. 小波分析方法在时域和频域上具有良好的局部化分析能力, 能够同时获得时域和频域信息, 通过小波变换系数可以得到量化的信号局部特征值.

由文献 [6] 可知, 小波变换系数可以估计信号的局部奇异性, 小波变换模极大值可以检测信号的奇异点, 模极大值与信号奇异性的关系有如下定理.

定理 1: 设 n 为一严格正整数, ϕ 为一有 n 阶消失矩、 n 次连续可微和具有紧支集的小波, $y(x) \in L^1([a, b])$, 若存在尺度 $s_0 > 0$, 使得 $\forall s < s_0, x \in (a, b)$, $|W_y(s, x)|$ 没有局部极大值点, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 和 $\alpha < n$, $y(x)$ 在区间 $(a + \varepsilon, b + \varepsilon)$ 是一致李氏指数 α .

函数在某一点的一致李氏指数 α 表征了该点的奇异性大小, α 越大, 该点的光滑度越高; α 越小, 该点的奇异性越大.

定理 1 中 $W_y(s, x)$ 是连续小波变换系数, 对离散小波变换同样适用, 且离散变换中分解深度 j 与尺度的对应关系为 $s = 2^j$. 同时, 定理 1 也说明如果离散小波变换在低层高频系数上没有模极大值, 那么函数在该点任何邻域中无奇异性. 由此可知, 离散信号 $y(t)$ 所有奇异点在信号分解层数趋于零的过程中都可沿小波变换模极大值线定位, 即可以利用低层高频信号小波变换模极大值点的位置检测信号的奇异点.

1.2 线性跟踪微分器的滤波算法

由于工业现场大功率设备众多, 电网波动较大, 电磁噪声严重, 普通噪声也有可能使小波变换产生相应的奇异性特征, 因此仅利用小波变换来检测电网奇异点并判断扰动发生时刻和结束时刻, 会产生较大误差. 为了避免此情况, 对含有扰动量的被测信号采用一种具有实时性和非破坏性的滤波器进行预先处理, 从而解决实际奇异点预报准确性的问题.

典型的跟踪微分器是具有一个输入信号 $v(t)$ 和两个输出信号 z_1 和 z_2 的动态环节, 其中 z_1 为输入信号 $v(t)$ 的跟踪信号, z_2 为 $v(t)$ 的“近似微分”. 跟踪微分器具有线性和非线性之分, 非线性跟踪微分器具有良好的快速性, 但存在颤振现象, 且采用的切换函数形式较复杂^[12], 不利于工程实现. 而线性跟踪微分器则算法简单, 易于实现, 且具有较强的噪声抑制效果, 更符合电网信号检测高速、简单、实用的要求, 本文在对网侧电压信号进行实时快速滤波处理采用的是线性跟踪微分算法.

经典控制理论中, 被随机噪声 $n(t)$ 污染的信号

$v(t)$ 经过惯性环节处理以后, 输出信号可表示为:

$$y(t) = \dot{v}(t) + \frac{1}{T}v(t). \quad (1)$$

即输出信号 $y(t)$ 是输入信号 $v(t)$ 的微分信号叠加了放大 $1/T$ 倍的噪声信号, 若 T 越小, 微分的近似程度越高, 但噪声放大越严重, 甚至完全淹没微分信号. 为了消除或抑制噪声放大效应, 线性跟踪微分器的微分近似公式采用如下传递函数的形式:

$$y = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\frac{1}{\tau_1 s + 1} - \frac{1}{\tau_2 s + 1} \right) v = \frac{s}{\tau_1 \tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1} v. \quad (2)$$

式中: τ_1, τ_2 为惯性环节的时间常数.

为便于计算, 式(2)的等价状态变量时域方程经离散化后如式(3)所示.

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k) + hx_2(k), \\ x_2(k+1) = x_2(k) - \\ h \left\{ \frac{1}{\tau_1 \tau_2} [x_1(k) - v(k)] + \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} x_2(k) \right\}. \end{cases} \quad (3)$$

式中: $v(k)$ 为输入信号; h 为积分步长; $x(k)$ 为函数 $x(t)$ 在 k 时刻的值; $x_1(k)$ 为跟踪信号, $x_2(k)$ 为 $x_1(k)$ 微分信号, 可近似视为输入信号 $v(k)$ 的微分信号. 由于小积分步长对噪声有明显的抑制作用, 但 h 越小, 跟踪信号 x_1 相位损失就越严重, 为达到噪声抑制和信号相位损失间的平衡, 用跟踪微分器的微分信号 $x_2(k)$ 对 $x_1(k)$ 进行相位超前补偿, 其离散化方程如式(4)所示.

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k) + hx_2(k); \\ x_2(k+1) = x_2(k) - \\ h \left\{ \frac{1}{\tau_1 \tau_2} [x_1(k) - v(k)] + \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} x_2(k) \right\}; \\ y(k) = [x_1(k) + \omega hx_2(k)] p. \end{cases} \quad (4)$$

式中: $y(k)$ 是对输入信号进行相位补偿后的信号; ω 为相位调整参数; p 为输出幅值调整参数. 其结构框图如图 1 所示.

图 1 基于跟踪微分器的超前相位结构框图

Fig. 1 The phase advance block diagram based on tracking differentiator

1.3 综合信号分析算法

经过上述的线性跟踪微分器滤波后的网侧电压为离散信号, 考虑首先采用小波快速离散 Mallat 算法对滤波后的电压信号进行分解和重构, 再利用小波变换

模极大值算法检测信号奇异性, 判断奇异点的位置. Mallat 算法是一种对信号进行塔式多分辨率分析与综合的算法, 它将小波分解与重构的过程转换为相应的低通滤波器和带通滤波器形式, 无需获取尺度函数和小波函数的具体结构, 根据滤波器系数就可以实现对信号的快速分解和重构. Mallat 分解算法和重构算法可分别表示为:

$$\begin{cases} A_0[j] = y(t); \\ A_j[j] = \sum_k H(2t-k) A_{j-1}[j]; \\ D_{j+1}[j] = \sum_k G(2t-k) A_{j-1}[j]. \end{cases} \quad (5)$$

$$A_j[j] = 2 \left\{ \sum_k h(t-2k) A_{j+1}[j] + \sum_k g(t-2k) D_{j+1}[j] \right\}. \quad (6)$$

式中: $t=1, 2, \dots, N$, 代表离散时间序列; $y(t)$ 为输入信号; j 为分解层数, 由下式 $J = \lg_2 \lceil f_s / (\sqrt{8}f_0) \rceil + 0.5$ 取整求得, 其中 f_0 为信号基频, f_s 为采样频率; H, G 分别为时域下的小波分解对应的低通滤波器和高通滤波器, $\bar{H}, \bar{G}$ 为时域下的小波重构对应的低通滤波器和高通滤波器; A_j 为信号在第 j 层低频部分的小波系数; D_j 为信号在第 j 层高频部分的小波系数.

因此采用小波变换模极大值法对滤波后的网侧电压信号进行奇异性分析和畸变点预报的步骤如下:

对数据窗内的信号进行小波变换, 得到高频系数 D_n 和低频系数 A_n ;

(1) 计算第一层高频系数 D_1 的模最大值 $\max$ 和模平均值 mean ;

(2) 求出 $(\max - \text{mean}) / \text{mean}$ 的值, 若该值大于设定阈值, 则认为检测到突变点. 上述的阈值会受到数据窗选择等因素的影响, 根据仿真情况, 本文将阈值设在 7 左右;

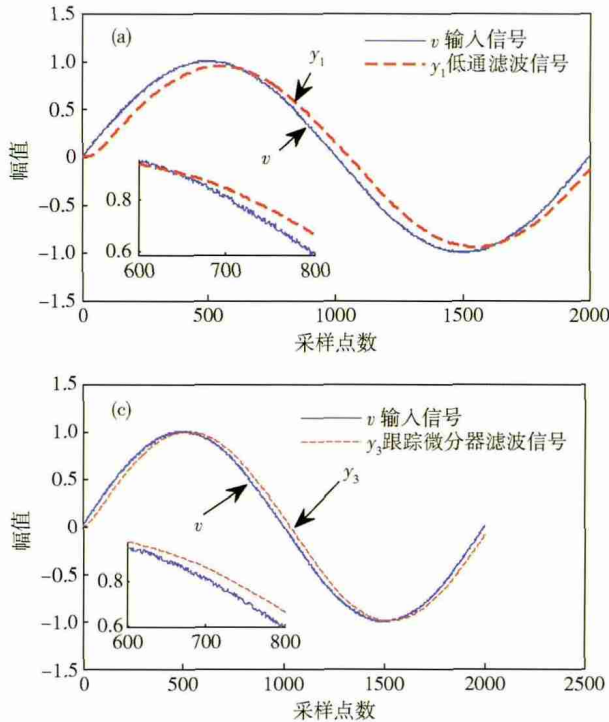
(3) 利用 Mallat 分解算法所得到的小波系数对低频及高频部分进行重构, 得出原始信号在不同频带上的信号分布, 得到畸变点的发生时刻及其受扰程度, 通过特征提取量对畸变点进行故障辨识.

2 仿真与实验

本文通过在 Matlab 环境下建立仿真模型验证所述算法的有效性. 首先在普通模型中分别对跟踪微分器的滤波效果和基于小波变换理论的信号检测方法进行仿真验证, 其次在电网模型中验证跟踪微分器对包含非稳态扰动的网侧电压信号的滤波效果, 将跟踪微分器滤波前后的小波信号异常辨识能力进行对比, 并以此为基础搭建了基于 DSP 控制器的硬件平台, 验证基于离散线性跟踪微分器的小波信号检测方法在实际应用中的效果.

2.1 线性跟踪微分器滤波效果分析

选择输入信号: $v(t) = \sin t + \gamma n(t)$, 其中 $n(t)$ 为 $[-1, 1]$ 上的白噪声. 当 $\gamma = 0.01$ 时, 分别对一阶低通



滤波器、卡尔曼滤波器、线性跟踪微分器以及包含相位超前补偿算法的线性跟踪微分器进行仿真, 输出结果如图 2 所示.

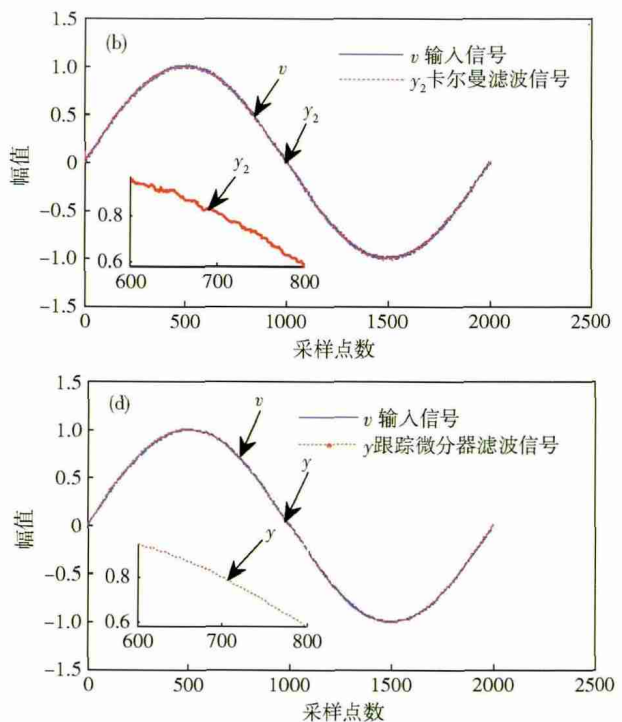


图 2 四种滤波效果对比图: (a) 低通滤波器滤波曲线; (b) 卡尔曼滤波曲线; (c) 跟踪微分器滤波曲线; (d) 相位超前的跟踪微分器滤波曲线

Fig. 2 Four kinds of filtering effect comparison chart: (a) low-pass filter curve; (b) Kalman filter curve; (c) tracking differentiator filter curves; (d) phase advance tracking differentiator filter curves

由仿真效果可见, 低通滤波器滤波效果较好, 但相位滞后较大; 卡尔曼滤波器波形无延迟, 但滤波效果略差; 利用包含相位超前补偿算法的线性跟踪微分器滤波效果良好, 且相位滞后小, 对带有白噪声的输入正弦信号有较为理想的滤波效果.

2.2 Mallat 算法的突变信号分析能力验证

采用 Mallat 算法对信号进行分解和重构时, 常用的滤波器为 Daubechies 滤波器. 本文利用小波变换模极大值法对普通方波信号进行突变点检测以验证 Mallat 算法对突变信号辨识能力. 由于滤波器长度系数为 4 的 D_4 小波很适于进行电能质量分析, 因此此处优先选择 D_4 小波作为 Mallat 算法的母小波. 利用 D_4 小波基对方波信号进行 5 层分解, 计算其第一层高频系数 D_1 的模最大值和模平均值分别为 0.2783 和 0.0025, 阈值为 110.3, 超过设定的稳态信号阈值范围为 7. 其小波分析结果如图 3 所示. 由图 3 可知, 通过重构高频 D_1 可以明显看出信号在第 200 和第 400 个采样点处有明显的模极大值, 其他采样点的幅值均为 0, 说明了信号从第 200 个采样点开始突变, 持续到第 400 个点结束, 若已知信号的周期采样点数, 则可确定此突变的发生和终止时刻. 根据以上分析, 基于 Mallat

算法的小波分析对信号的间断点十分敏感, 并且由于小波分析包含了空间信息, 利用模极大值方法能够快速找到突变发生的精确时间点.

2.3 系统仿真

根据以上仿真结果, 在实际电网模型中利用线性跟踪微分器及小波变换理论对电网信号进行滤波效果和畸变点分析的系统验证. 仿真研究在 Simulink 环境中进行, 分别对包含有暂态扰动和短期变化扰动的电压信号进行分析. 首先在离散化线性跟踪微分器相位超前算法的基础上对频率为 50 Hz, 叠加 0.05 dB 噪声和突然扰动的电网电压信号进行滤波; 其次运用基于 Mallat 算法的小波变换理论对滤波前与滤波后的信号进行分解, 判断畸变点的存在, 对存在畸变点的数据序列进行重构, 得出原始信号在特定频率内的细节信号, 确定扰动时间及扰动形式.

图 4 为含有 0.05 dB 白噪声与暂态扰动的电网电压信号跟踪滤波效果图, 其他输入参数如下: 信号周期为 20 ms, 采样时间为 0.00005 s, 跟踪微分器步长 $h = 0.000003$, 惯性时间常数 $\tau_1 = \tau_2 = 0.000045$, 其中 $t = 0.01$ s 时加入阶跃扰动, 持续时间为 0.0005 s.

从图中可以看出, 利用离散线性跟踪微分器超前

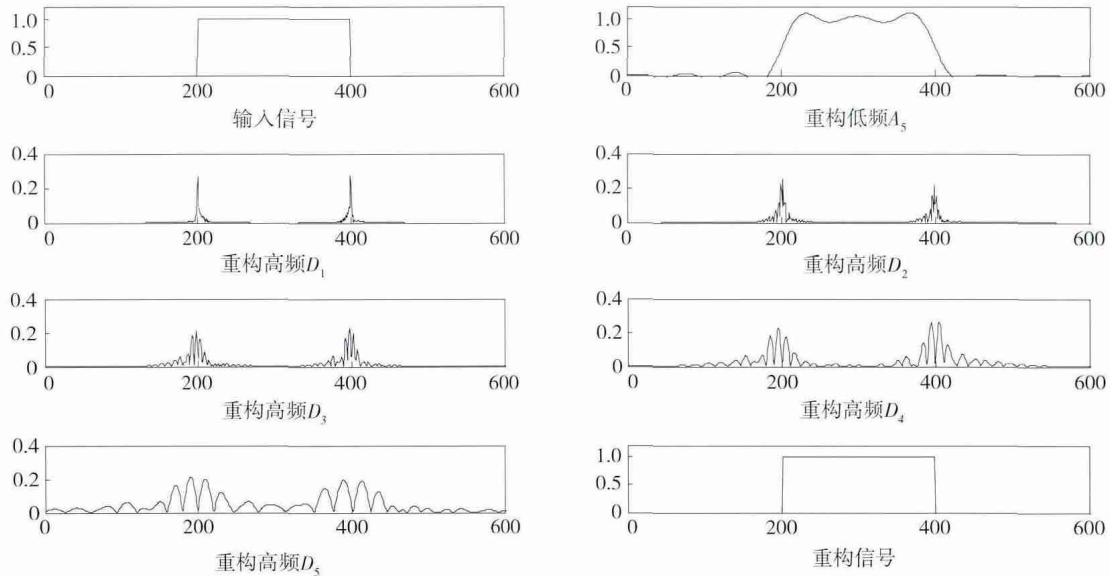


图3 方波信号的小波分解结果

Fig. 3 Wavelet decomposition results of square wave signal

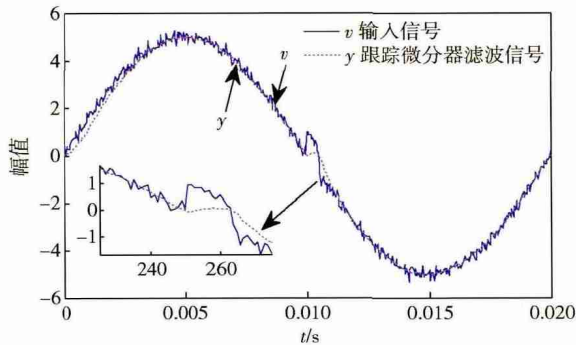


图4 包含噪声和突变扰动的电网信号滤波曲线

Fig. 4 Grid signal filtering curve containing noise and disturbance mutations

相位算法对含有白噪声的电网信号跟踪滤波,其滤波性能良好,跟踪无延迟。接下来,将原始信号与滤波后的信号进行小波变换,仿真验证小波变换的 Mallat 算法对电网滤波前后信号的分析与重构能力。

已知信号频率为 50 Hz,选取采样频率 f_s 为 6400 Hz,利用 D_4 小波基对原信号与滤波后信号进行 5 层分解。通过 Mallat 算法分解出各个频带分量的系数,原始信号高频系数 D_1 的模最大值和模平均值分别为 0.3148 和 0.0817,阈值为 2.8971,没有超过设定阈值,因此实际包含畸变点的信号被认定为稳定信号。这是因为噪声较强时,利用低层高频系数模极大值无法区分扰动奇异点和噪声。然而,滤波后信号高频系数 D_1 的模最大值和模平均值分别为 0.0477 和 0.0051,阈值为 8.3529,超出了稳态阈值范围,因此判断该信号为畸变信号。利用各频带分解后的系数重构出本频带信号,仿真结果如图 5 所示。图中 D_1 和 D_5 分别对应于高频部分 1600 ~ 3200 Hz、800 ~ 1600 Hz、400 ~ 800 Hz、

200 ~ 400 Hz 和 100 ~ 200 Hz 分解后重构的结果, A_5 是低频趋势部分 0 ~ 100 Hz 的重构波形。从图 5(a) 和 (b) 图中可以明显看出,由于 A_5 相当于信号经过了一个低通滤波器,因此这个频段的输出波形基本上和原波形一致,在图 5(a) 中,由于检测噪声的存在,第一、二层小波变换模极大值点的密度很大,几乎淹没了突变点的存在,而在图 5(b) 的第一层高频系数小波变换模极大值点可以很容易的判断出电压在 $t = 0.01$ s 时发生突变,计算该模极大值发生后的电压有效值,在截止时间内电压有效值没有明显变化且在设定的截止时间内没有检测出第二个突变点,则可以判断该扰动为由负荷变化引起的暂态扰动。

短期变化扰动分为短时低电压和短时高低压,其中短时低电压是配电系统中最常见的一种电压扰动。当系统中发生短路故障,大容量电动机启动时都可能引起短时低电压,而现代设备又对此种波动非常敏感,容易引起误操作。本文以一个典型的电压骤降过程为例进行仿真说明。

图 6 为包含噪声的短时低压信号滤波前后的曲线,通过 Mallat 算法分解出滤波前曲线的各个频带分量系数,计算原信号的阈值为 2.61,没有超出稳态阈值范围,判定信号不包含畸变部分,模极大值法对包含噪声的信号检测其突变点失效;滤波后信号高频系数 D_1 的阈值为 10.33 超出了稳态阈值范围,判断此信号为畸变信号,对其各频带系数重构得到重构波形如图 7 所示。在图 7 中可以明显看到,图 7(a) 中由噪声产生的模极大值淹没了扰动信号产生的模极大值,无法判断电压骤降的时刻;图 7(b) 中经过跟踪微分器滤波后的电压曲线可以从其第一层、第二层小波变换系数中有两个明显的模极大值点分别对应于电压骤降的发

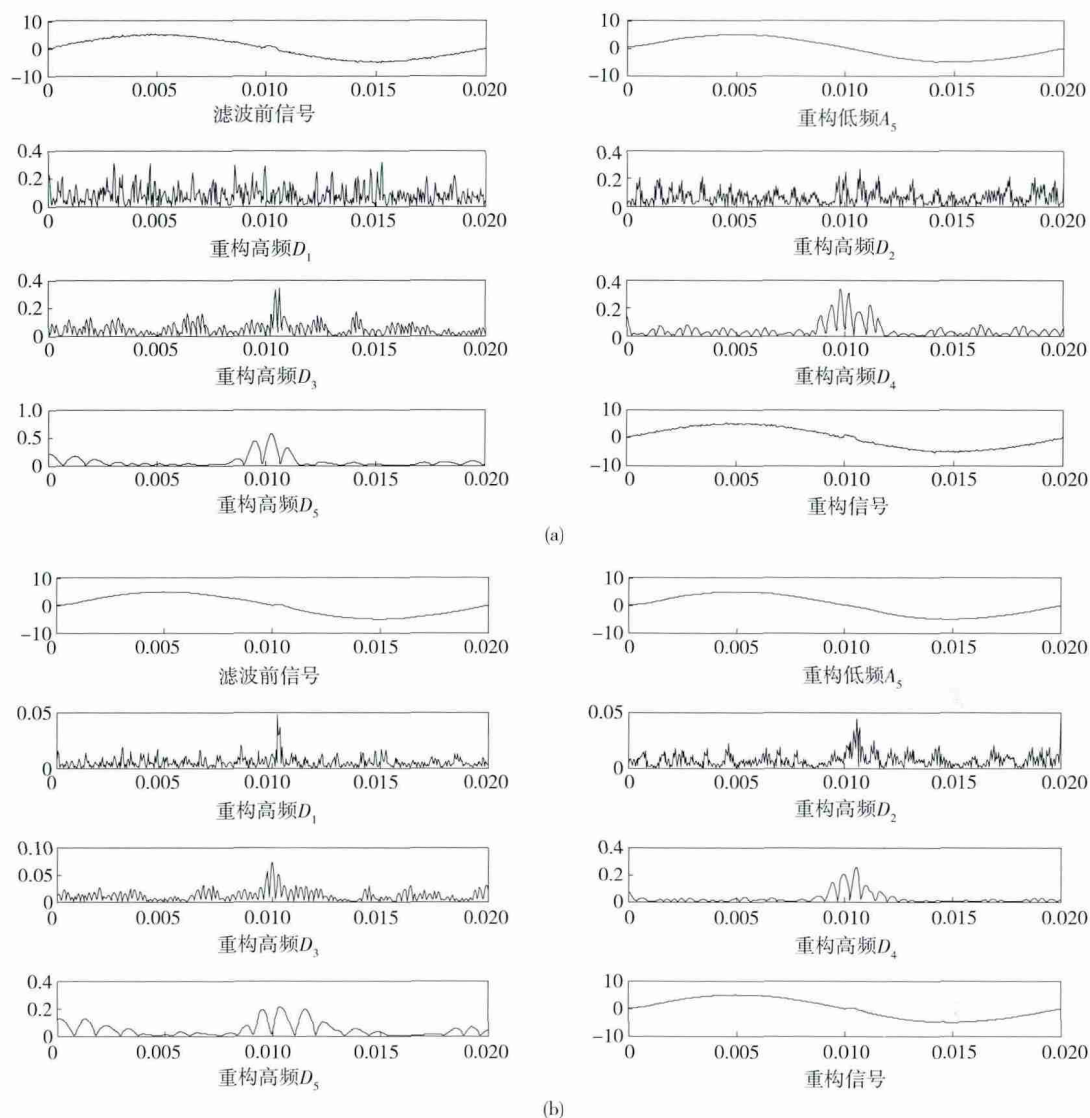


图5 突变扰动信号及层小波变换系数。(a) 滤波前; (b) 滤波后

Fig. 5 Mutation disturbance signal and wavelet transform coefficients: (a) before filtering; (b) filtered

生时刻 0.03 s 和结束时刻 0.11 s, 持续时间为 0.08 s. 计算两个模极大值点间的电压有效值为 0.4242 低于正常有效值 0.707, 因此判断该扰动为电压骤降.

2.4 实验结果

根据上文系统仿真结果表明, 跟踪微分器作为滤波器具有抑制噪声干扰和保留突变扰动的性能, 基于 Mallat 算法的信号分析方法能够准确定位电网突变点的位置, 能够为相关电力电子设备提供网侧电压异常预报信号. 本文在此基础上搭建了基于 DSP 控制器的硬件平台, 验证基于离散线性跟踪微分器的小波信号检测方法.

图 8 为基于离散线性跟踪微分器的小波信号检测硬件结构图, 图中输入信号由网侧电压霍尔传感器提供; 调理电路由运算放大器组成, 其目的是将传感器提供的信号变为 0 ~ 3 V 电压信号, 便于 DSP 控制器中 A/D 采集电路的信号采集; 线性跟踪微分器对 A/D 采

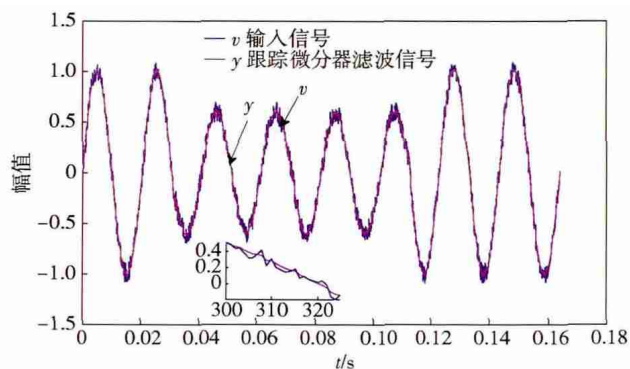


图6 包含噪声和短时低电压凹陷的滤波曲线

Fig. 6 Filtering curve containing noise and short-term low-voltage sag

集信号滤波跟踪, 滤波信号经过与串行外设接口 SPI (serial peripheral interface) 连接的 D/A 电路将其送至示波器观察, 同时对滤波信号进行小波变换, 利用模极

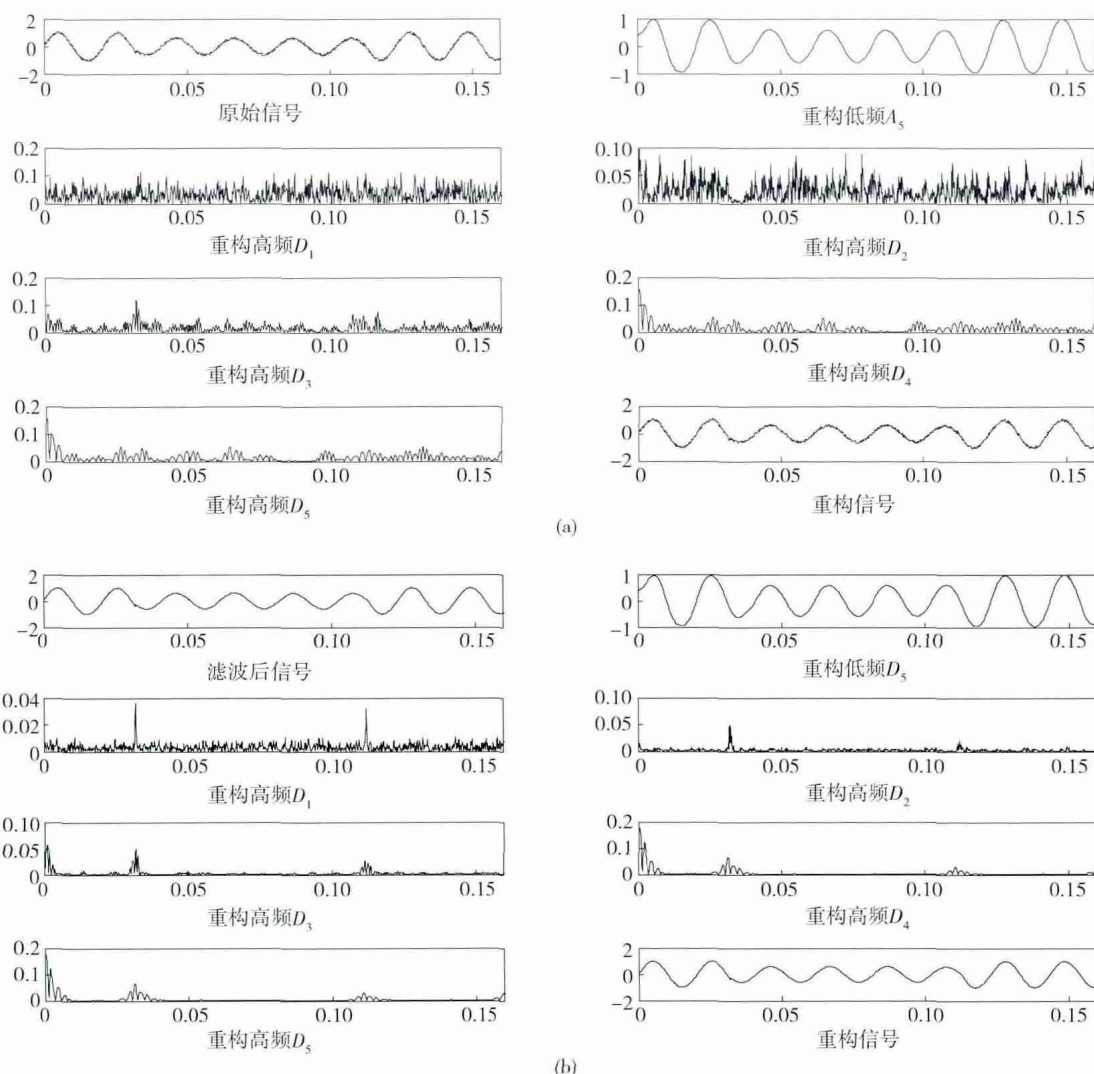


图 7 短时低压信号及各层小波变换系数: (a) 滤波前; (b) 滤波后

Fig. 7 Short-term low-voltage signal and wavelet transform coefficients: (a) before filtering; (b) filtered

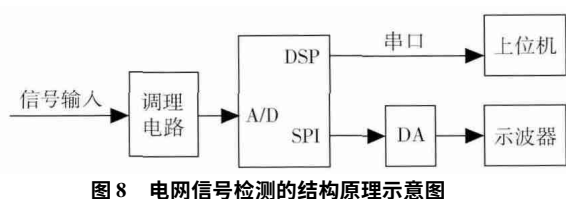


图 8 电网信号检测的结构原理示意图

大值法对高频系数进行分析,通过与设定阈值比较判断畸变点,并在畸变点发生时刻通过 DSP 通用数字 I/O 口将电网波动信号送至电力电子设备控制电路。线性跟踪微分器及 Mallat 算法均在 DSP 控制器中编程实现,实验验证效果如图 9 和 10 所示。

图 10 中 1 通道为经调理电路后的电网信号,2 通道为经跟踪微分器滤波后的输出信号。图中明显看出包含相位超前算法的离散线性跟踪微分器在实际电网信号滤波的应用中性能良好,跟踪信号光滑无延迟。当电网某点处出现较大波动时,验证结果如图 9,图中

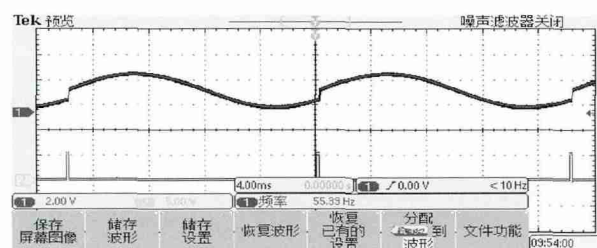


图 9 电网较大波动时检测电路效果图

Fig. 9 Large fluctuations in grid detection circuit renderings

电平翻转表示跟踪微分器滤波后的输出结果经过小波变换后,利用模极大值检测方法可以准确定位信号突变的时刻,利用 DSP 的输出通讯接口或数字 I/O 口可以为相关电力电子设备控制电路提供电网异常预报信号,减少由于电网波动造成的设备损坏或误动作。

3 结论

信号的局部奇异性可通过信号的小波变换模极大

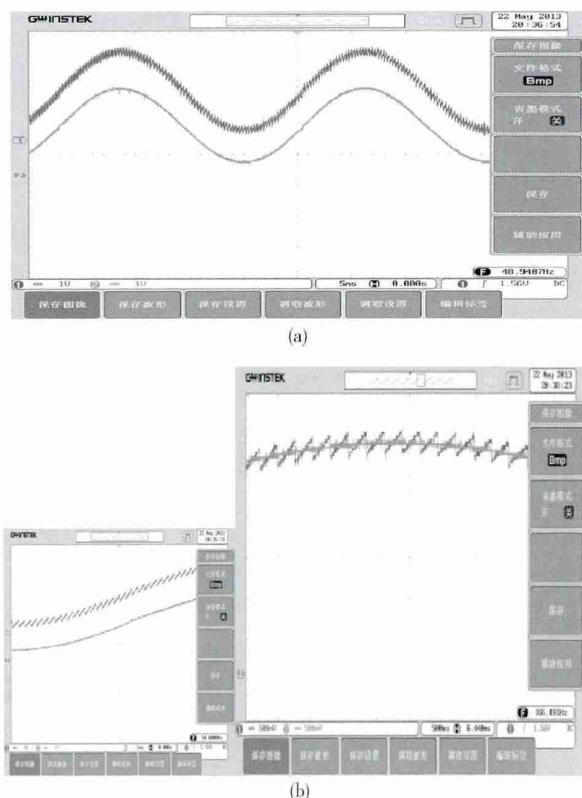


图 10 实际电网滤波效果图 (a) 和局部放大图 (b)

Fig. 10 The actual grid filtering effect diagram (a) and partial enlarged diagram (b)

值来表征,在实际电网中,由于噪声的存在影响小波变换极大值的分布,文中利用线性跟踪微分器对电网电压信号滤波,将滤波后的信号利用小波变换模极大值对其局部奇异性进行分析,实现对电网电压扰动时刻的精确确定。仿真及实验结果表明,对滤波后的电压信号进行模极大值检测,降低了由噪声产生模极大值点的可能,同时排除了噪声干扰淹没实际奇异点的情况,大大提高了利用模极大值检测信号突变点的效率,具有良好的工程实用价值。

参 考 文 献

- [1] Ma X L. IGBT (IGCT) rectifier/regenerative source of AC-DC-AC converters. *Electric Drive*, 2012, 12(10): 3
(马小亮. 交-直-交变频器的 IGBT(IGCT) 整流/回馈电源. *电气传动*, 2012, 12(10): 3)
- [2] Dai K, Liu C, Li Y L, et al. Study on harmonic compensation characteristics of shunt APF to two types of nonlinear loads. *Trans China Electrotechnical Soc*, 2013, 28(9): 79
(戴珂, 刘聪, 李彦龙, 等. 并联型 APF 对两类非线性负载的谐波补偿特性研究. *电工技术学报*, 2013, 28(9): 79)
- [3] Lascu C, Asiminoaei L, Boldea I, et al. High performance current controller for selective harmonic compensation in active power filters. *IEEE Trans Power Electronics*, 2007, 22(5): 1826
- [4] Hatano N, Ise T. Control scheme of cascaded H-bridge STATCOM using zero-sequence voltage and negative-sequence current. *IEEE Trans Power Delivery*, 2010, 25(2): 543
- [5] Zhang Z Y, Huang T, Ren Y Y, et al. Online over-voltage monitoring device applying the wide frequency characteristics of the equipments in the substation. *High Voltage Eng*, 2011, 37(2): 310
(张重远, 黄涛, 任寅寅, 等. 应用电站设备宽频特性的过电压在线监测装置. *高电压技术*, 2011, 37(2): 310)
- [6] Dugan R C, Megranghan M F, Santoso S, et al. *Electrical Power System Quality*. New York: MC Graw-Hill, 1996
- [7] He Z Y, Qian Q Q. The electric power system transient signal wavelet analysis method and its application(一) the application of wavelet transform in electric power system transient signal analysis summarizing. *Proceedings of CSU-EPSA*, 2002, 14(4): 1
(何正友, 钱清泉. 电力系统暂态信号的小波分析方法及其应用(一) 小波变换在电力系统暂态信号分析中的应用综述. *电力系统及其自动化学报*, 2002, 14(4): 1)
- [8] Mallat S, Hwang W L. Singularity detection and processing with wavelets. *IEEE Trans on Information Theory*, 1992, 38(2): 617
- [9] Yu Q C, Zhang S C, Wang X D. Denoising of thermogravimetry signal by wavelet transform. *J Univ Sci Technol Beijing*, 2007, 29(5): 532
(郁青春, 张世超, 王新东. 小波变换方法消除热重实验噪音信号. *北京科技大学学报*, 2007, 29(5): 532)
- [10] Zhang P, Li H B. A novel algorithm for harmonic analysis based on discrete wavelet transforms. *Trans China Electrotechnical Soc*, 2012, 27(3): 252
(张鹏, 李红斌. 一种基于离散小波变换的谐波分析方法. *电工技术学报*, 2012, 27(3): 252)
- [11] Hu M, Chen H. Detection and location of power quality disturbances using wavelet transform modulus maxima. *Power System Technol*, 2001, 25(3): 12
(胡铭, 陈珩. 基于小波变换模极大值的电能质量扰动检测与定位. *电网技术*, 2001, 25(3): 12)
- [12] Mallat S, Hwang W L. Singularity detection and processing with wavelets. *IEEE Trans Information Theory*, 1992, 38(2): 617
- [13] Han J Q. *Active Disturbance Rejection Control Technique*. 2nd Ed. Beijing: National Defense Industry Press, 2009
(韩京清. 自抗扰控制技术. 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2009)
- [14] Wu L Q, Lin H, Han J Q. Study of tracking differentiator on filtering. *J System Simulation*, 2004, 16(4): 651
(武利强, 林浩, 韩京清. 跟踪微分器滤波性能研究. *系统仿真学报*, 2004, 16(4): 651)
- [15] Mi H G, Yuan H W, Guo X, et al. Improve the use of tracking differentiator independent power systems research active filter filtering performance. *Electric Power Automation Equipment*, 2012, 32(2): 76
(弭寒光, 袁海文, 郭鑫, 等. 利用跟踪微分器提高独立电源系统有源滤波器滤波性能的研究. *电力自动化设备*, 2012, 32(2): 76)
- [16] Zhang X F, Xu D Z, Qi Z F, et al. A study on the singular detection based on wavelet transform. *Systems Engineer and Electronics*, 2003, 25(7): 814
(张小飞, 徐大专, 齐泽锋, 等. 基于小波变换奇异信号检测的研究. *系统工程与电子技术*, 2003, 25(7): 814)
- [17] Yang J G. *Wavelet Analysis and Its Engineering Applications*. 1nd Ed. Beijing: China Machine Press, 2005
(杨建国. 小波分析及其工程应用. 1 版. 北京: 机械工业出版社, 2005)